

```

SELECT *
FROM `mornhouse-test-environment.test_app_dataset.non_org_installs_report`
LIMIT 5;

SELECT * FROM `mornhouse-test-environment.test_app_dataset.cost_table` LIMIT 4;

SELECT *
FROM `mornhouse-test-environment.test_app_dataset.ad_revenue_raw`
LIMIT 5;

SELECT *
FROM `mornhouse-test-environment.test_app_dataset.in_app_events_report`
LIMIT 6;

--1 блок витрати
with combined_data as (
SELECT DATE(date) AS date,
LOWER(trim(media_source)) AS media_source,
LOWER(trim(campaign)) AS campaign,
UPPER(trim(country_code)) AS country,
cost_usd as cost,
0 as ad_revenue,
0 as installs,
0 as in_app_revenue
from `mornhouse-test-environment.test_app_dataset.cost_table`
union all
--2 блок установки
SELECT Date(install_date) as date,
lower(trim(media_source)) as media_source,
lower(trim(campaign_name)) as campaign,
upper(trim(country)) as country,
0 as cost,
1 as installs,
0 as ad_revenue,
0 as in_app_revenue
from `mornhouse-test-environment.test_app_dataset.non_org_installs_report`
union all

--3 блок доходу від показів реклами в середині додатку (ad revenue IAA)
select
Date(install_date) as date,
lower(trim(media_source)) as media_source,
lower(trim(campaign_name)) as campaign,
upper(trim(country)) as country,
0 as cost,
0 as installs,
event_revenue_usd as ad_revenue,
0 as in_app_revenue
from `mornhouse-test-environment.test_app_dataset.ad_revenue_raw`
union all

--4 блок доходу від внутрішньо ігрових покупок (in_app revenue /IAP )
select
DATE(event_date) as date,
lower(trim(media_source)) as media_source,
lower(trim(campaign_name)) as campaign,
upper(trim(country)) as country,
0 as cost,
0 as installs,
0 as ad_revenue,
event_revenue_usd as in_app_revenue
from mornhouse-test-environment.test_app_dataset.in_app_events_report
)

-- розрахунок метрик окупності

```

```

SELECT
date,
media_source, campaign, country,
sum (cost) as cost,
sum(installs) as installs,
sum(ad_revenue) as ad_revenue,
sum(in_app_revenue) as in_app_revenue,

(sum(ad_revenue)+sum(in_app_revenue)) as total_revenue,
(sum(ad_revenue) + sum(in_app_revenue)) - (sum(cost)) as profit,
safe_divide(sum(cost),sum(installs)) as cpi,
safe_divide((sum(ad_revenue)+sum(in_app_revenue)), sum(cost)) as roas
from combined_data
group by 1,2,3,4
order by date desc, cost desc;

```

Розрахунки

Уся розрахункова відносна аналітика (ROAS, CPI) на рівні вітрини обраховується для базової перевірки

якості даних, але під час підключення до Tableau реалізована через агреговані обчислювані поля.

Це виключає проблему повторного підсумовування коефіцієнтів при зміні рівнів деталізації.

Для забезпечення повної точності аналітики в Tableau було створено виділені розрахункові поля з

використанням функцій агрегації.

Сумарний дохід (Total Revenue)

Total Revenue = SUM(Ad Revenue) + SUM(In App Revenue)

Об'єднує обидва монетизаційні канали - рекламні покази та внутрішньоігрові / внутрішні додаткові покупки.

Чистий Прибуток (Profit)

Profit = SUM(Total Revenue) - SUM(Cost)

Абсолютний фінансовий результат кампанії. Від'ємне значення вказує на збитковість закупівлі трафіку.

Окупність Рекламних Витрат (ROAS — Return on Ad Spend)

ROAS = SUM(Total Revenue) / SUM(Cost)

Розраховується виключно через суму доходу, поділену на суму витрат. Неагреговане ділення призводить до помилки сумування відсотків.

Вартість Установки (CPI — Cost Per Install)

CPI = SUM(Cost) / SUM(Installs)

Показує середню ціну залучення одного користувача на відповідному рівні фільтрації.